



Instituto Politécnico Nacional

**Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingenierías
y Tecnologías Avanzadas**

Practica: Vuforia

Alumno: Hernandez Lomeli Nestor

Boleta: 2024640029

Asignatura: Multimedia

1. Introducción

La realidad aumentada (RA) es una tecnología que permite combinar elementos del mundo real con objetos digitales generados por computadora. A diferencia de la realidad virtual, que crea un entorno completamente digital, la realidad aumentada utiliza el entorno físico como base y agrega sobre él diferentes elementos virtuales, como imágenes, modelos tridimensionales, animaciones o información.

En esta práctica se desarrolló una aplicación básica de realidad aumentada utilizando Unity y Vuforia Engine. El objetivo principal fue reconocer una imagen física mediante la cámara de una computadora y utilizarla como marcador para mostrar un objeto tridimensional.

Para realizar la práctica se utilizó la imagen de un libro como marcador de referencia. Al colocar dicha imagen frente a la cámara, el sistema la reconoce y muestra sobre ella un modelo 3D de un reloj de arena, permitiendo observar cómo el objeto virtual permanece asociado con la imagen mientras esta se encuentra dentro del campo de visión de la cámara.

2. Herramientas utilizadas

Para el desarrollo de la práctica se utilizaron principalmente las siguientes herramientas:

Unity: Es un motor de desarrollo que permite crear aplicaciones y experiencias interactivas en 2D y 3D. En esta práctica se utilizó para construir la escena, colocar los elementos necesarios y configurar el modelo tridimensional.

Vuforia Engine: Es una plataforma orientada al desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada. Permite utilizar la cámara de un dispositivo para identificar imágenes u objetos del mundo real y relacionarlos con contenido digital.

Cámara de la computadora: Se utilizó para capturar en tiempo real la imagen del entorno y permitir que Vuforia detectara el marcador.

Imagen del libro: Se utilizó como marcador visual para activar la visualización del contenido de realidad aumentada.

Modelo 3D de reloj de arena: Fue el objeto virtual seleccionado para aparecer cuando el sistema detectara correctamente la imagen del libro.

3. Desarrollo de la práctica

Para comenzar la práctica se creó un proyecto en Unity y se preparó el entorno necesario para trabajar con Vuforia Engine.

Posteriormente, se configuró Vuforia dentro del proyecto para utilizar sus herramientas de reconocimiento de imágenes. Uno de los elementos principales utilizados fue el AR Camera, cuya función es permitir que la aplicación reciba la imagen proveniente de la cámara y que Vuforia analice lo que se encuentra frente a ella.

Después se seleccionó una imagen de un libro para utilizarla como referencia. Esta imagen fue registrada y configurada para funcionar como un Image Target. El Image Target representa la imagen que Vuforia debe localizar dentro de lo capturado por la cámara.

Una vez configurado el marcador, se agregó a la escena un modelo tridimensional correspondiente a un reloj de arena. El modelo fue colocado como elemento asociado al Image Target, de manera que su posición dependiera directamente del marcador.

También fue necesario modificar características del modelo como su posición, rotación y escala para lograr que el reloj de arena se visualizara correctamente sobre la imagen del libro.

La estructura básica utilizada en la escena fue:

AR Camera → captura y reconocimiento del entorno

Image Target → imagen del libro utilizada como marcador

Modelo 3D → reloj de arena mostrado sobre el marcador

Posteriormente, se ejecutó el proyecto y se habilitó la cámara de la computadora. Al colocar la imagen del libro frente a la cámara, Vuforia comenzó a analizar la imagen recibida.

Cuando el sistema identificó las características visuales correspondientes al marcador registrado, el reloj de arena apareció sobre la imagen del libro.

Al mover ligeramente la imagen, se pudo observar que el objeto tridimensional modificaba su posición y orientación de acuerdo con el marcador. Esto permitió comprobar el seguimiento realizado por el sistema de realidad aumentada.

4. Funcionamiento

El funcionamiento de la aplicación puede resumirse mediante el siguiente proceso:

1. La cámara captura continuamente imágenes del entorno.
2. Vuforia procesa la información obtenida por la cámara.
3. El sistema busca características que coincidan con el Image Target registrado.
4. Cuando se reconoce la imagen del libro, se determina su posición y orientación.
5. Unity renderiza el modelo tridimensional del reloj de arena sobre la posición correspondiente.
6. Mientras la imagen continúa siendo reconocida, el modelo permanece asociado visualmente con ella.
7. Cuando el marcador deja de estar dentro del campo de visión o ya no puede ser reconocido correctamente, el objeto virtual deja de mostrarse o de ser rastreado.

De esta forma, se genera la percepción de que el reloj de arena forma parte del entorno físico, aunque en realidad se trata de un elemento digital añadido a la imagen capturada por la cámara.

5. Resultados

Como resultado de la práctica se obtuvo una aplicación funcional de realidad aumentada capaz de reconocer una imagen específica.

Al acercar la imagen del libro a la cámara de la computadora, el sistema logró identificarla correctamente y mostrar sobre ella el modelo tridimensional de un reloj de arena.

También se comprobó que la iluminación, la distancia entre el marcador y la cámara, el ángulo de observación y la calidad de la imagen pueden influir en el reconocimiento. Cuando el marcador se encontraba claramente visible, el seguimiento del objeto virtual era más estable.

La práctica permitió observar de manera directa cómo un elemento físico puede funcionar como referencia para posicionar contenido digital dentro de una aplicación multimedia.

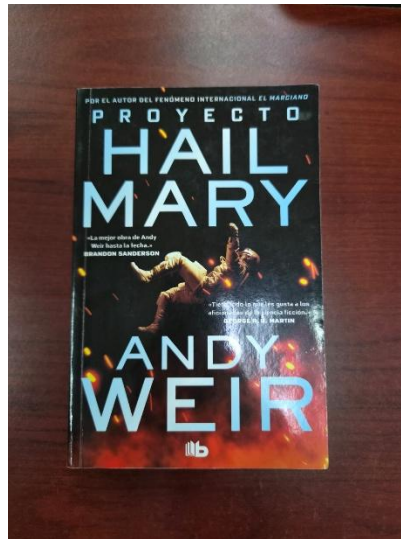


Imagen 1. Libro para reloj

7. Conclusiones

La realización de esta práctica permitió comprender los principios básicos del funcionamiento de la realidad aumentada basada en reconocimiento de imágenes.

La integración de Unity con Vuforia permitió crear una aplicación en la que una imagen física funciona como punto de referencia para desplegar contenido tridimensional. En este caso, se utilizó la imagen de un libro como Image Target y un reloj de arena como objeto virtual.

Durante el desarrollo se comprendió la importancia de configurar correctamente el marcador, la cámara y la posición del modelo tridimensional. Asimismo, se observó que las condiciones del entorno, principalmente la iluminación, la distancia y la visibilidad del marcador, pueden afectar la capacidad del sistema para realizar el reconocimiento.

Finalmente, esta práctica permitió conocer una aplicación concreta de las tecnologías multimedia y de realidad aumentada, demostrando cómo es posible integrar objetos virtuales con elementos del mundo real mediante el reconocimiento y seguimiento de imágenes.

